Studio Nx

Backend(FastAPI/Python) 35 — profile_image_url()

2026-10-07

Backend(FastAPI/Python) 35 — `profile_image_url()`

항목	내용
파일	`studionx/backend/app/services/user_service.py`
작업	P1-08 회원 정보 — 프로필 사진 주소 · PRD 01 FR-106
작성	Claude (AI) · 2026-10-07 · 사용자 검토
이전 · 다음	34 `POST /auth/logout` · 36 `to_me_response()`

1. 하는 일

회원의 프로필 사진 **저장 경로**를 화면이 `<img src>` 에 넣을 **주소**로 바꾼다. 사진이 없으면 `None`.

`user.profile_image_path` (DB)	돌려주는 값
`None` · `""`	`None` → 화면은 닉네임 첫 글자를 보여 줌
`"profiles/3f9c2b7e0d1a4c5b8e6f7a9b0c1d2e3f.jpg"`	`"/api/v1/profile-images/3f9c2b7e0d1a4c5b8e6f7a9b0c1d2e3f.jpg"`

2. 언제 쓰나

쓰는 곳	하는 일
36 `to_me_response()`	`GET /users/me` 등의 응답 `profile_image_url` 칸
(P1-16) 대시보드 응답	프로필 카드 사진

사용자 결정 (2026-10-07) — 주소에 회원 번호를 넣지 않음

템플릿은 `/api/v1/users/{회원 번호}/profile-image?v=…` 였다. 이 주소는 로그인 없이 열린다(`<img>` 는 토큰을 붙일 수 없음). 그러면 누구나 번호를 1, 2, 3… 바꿔 가며 **그 번호의 회원이 있는지 · 사진이 무엇인지** 볼 수 있다. P1-04 때 정한 **탈퇴 추적 방지 ③ "회원 번호를 받는 공개 API 는 만들지 않음"** 과 어긋나서, 사용자가 **무작위 파일 이름**을 골랐다.

	템플릿	결정
저장 경로	`profiles/{회원 번호}/{무작위}.jpg`	`profiles/{무작위 32자}.jpg`
주소	`/api/v1/users/85/profile-image?v=1696651200`	`/api/v1/profile-images/{무작위 32자}.jpg`
남의 사진 찾아보기	번호만 바꾸면 됨	32자(16진수 = 2^{128} 가지)를 맞혀야 함
사진을 바꿨을 때 캐시	`?v=` 로 해결	이름 자체가 바뀌어 필요 없음

함께 고친 문서 · 주석: PRD 01 §7 의 API 표, 이 파일의 사진 저장(38) · 사진 파일(40) 템플릿 주석, `users.py` 머리말. 라우터 주소 자체는 43 을 구현할 때 바꾼다.

3. 코드

import (파일 맨 위)

```
from pathlib import Path, PurePosixPath

from fastapi import UploadFile
from sqlalchemy.orm import Session

from app.models import User
from app.schemas.user import MeResponse, MeUpdateRequest
```

`PurePosixPath` 를 이번에 추가했다.

상수 (이번에 추가)

```
# 사진을 두는 폴더 (settings.storage_dir 아래) · 화면이 사진을 받는 주소 앞부분
PROFILE_DIR = "profiles"
PROFILE_IMAGE_URL = "/api/v1/profile-images/"
```

함수

```
def profile_image_url(user: User) -> str | None:
    if not user.profile_image_path:
        return None
    return PROFILE_IMAGE_URL + PurePosixPath(user.profile_image_path).name
```

문법 풀이

import 문법	뜻
`from pathlib import Path, PurePosixPath`	`Path` 는 실제 파일(디스크)용, `PurePosixPath` 는 **글자만** 다루는 경로 — 디스크를 보지 않고, 구분자는 늘 `/`

식	뜻
`-> str | None`	글자 또는 `None` 을 돌려줌 (Python 3.10 문법)
`if not user.profile_image_path:`	`None` 과 빈 글자 `""` 를 함께 걸러 냄
`PurePosixPath("profiles/3f9c….jpg").name`	마지막 부분 = 파일 이름 `"3f9c….jpg"`
`PROFILE_IMAGE_URL + …`	글자 잇기

4. 흐름

1. 저장 경로가 없으면 `None`.
2. 있으면 파일 이름만 꺼내 주소 앞부분에 붙여 돌려준다.

5. 왜 이렇게

선택	이유
파일 이름만 주소에 (폴더 빼고)	폴더 이름(`profiles`)은 서버 안의 사정이다. 주소는 `/profile-images/` 로 이미 사진임을 말한다
`PurePosixPath` (`Path` 아님)	DB 의 경로는 늘 `/` 로 저장한다(DB.md §1.5 상대 경로). Windows 에서 `Path` 를 쓰면 `\` 구분자로 바뀔 수 있다. 디스크를 볼 필요도 없다

선택	이유
문자열 자르기(`split('/')[-1]`) 대신 `PurePosixPath`	뜻이 이름에 드러난다
주소 앞부분을 상수로	40 · 43(사진 파일 라우터)이 같은 주소를 쓴다. 한 곳만 고치면 된다
DB 를 보지 않음	이미 가진 `User` 만으로 계산 — 응답을 만들 때마다 부르므로 가볍게

6. 시험 (`tests/test_user_service.py` 새 파일 · 5개)

시험	확인한 것
사진 없음 (`None`) · 빈 글자	`None`
`profiles/{32자}.jpg` · `.webp`	`/api/v1/profile-images/{32자}.jpg` · `.webp`
회원 번호 85	주소에 `85` · `/users/` 가 없음

전체 시험 239개 통과, `ruff` 검사 통과.